universität innsbruck

Übung Rechnerarchitektur

Aufgabenzettel 3

Wintersemester 2026/27

Zu bearbeiten bis Donnerstag, den **05. November**.

1 KV-Diagramme

Nehmen Sie an, dass folgende Wahrheitstabellen aus der Analyse von „Textaufgaben“ zum Schaltungsentwurf hervorgegangen sind:

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	d
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	d
1	1	1	1

a) Überführen Sie die linke Wahrheitstabelle in ein KV-Diagramm.

b) Bestimmen Sie die minimale DNF der linken Wahrheitstabelle.

c) Bestimmen Sie die minimale KNF der linken Wahrheitstabelle.

d) Überführen Sie die rechte Wahrheitstabelle in ein KV-Diagramm. Übernehmen Sie dabei die Platzhalter d.

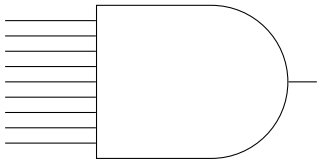
e) Der Platzhalter d steht für “don’t care”. Das bedeutet, für die in der Textaufgabe beschriebene Anwendung ist es irrelevant, ob die Schaltung bei dieser Eingabe 0 oder 1 ausgibt. Dies gibt uns zusätzliche Flexibilität bei der Minimierung. Überlegen und begründen Sie, wie mit diesen Platzhaltern bei der Minimierung über das KV-Diagramm umzugehen ist.

f) Bestimmen Sie die minimale DNF der rechten Wahrheitstabelle.

g) Bestimmen Sie die minimale KNF der rechten Wahrheitstabelle.

2 Gatter mit mehreren Eingängen

In der Vorlesung wurden die Standardgatter, also AND und OR-Gatter mit jeweils zwei Eingängen, auf mehrere Eingänge erweitert. Dazu wurde die rekursive Definition $f(x_1, x_2, x_3) = f(x_1, f(x_2, x_3))$ verwendet.



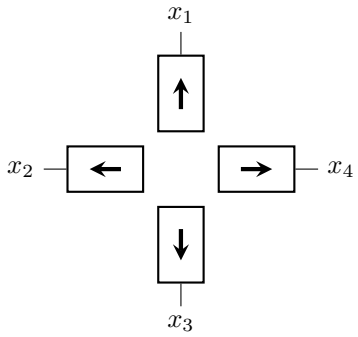
a) Realisieren Sie das obige Gatter mit Standardgattern. Wie viele Gatter und Gatterebenen sind dafür nötig? Warum ist die Anzahl der Standardgatter und Gatterebenen relevant?

b) Was macht ein XOR mit mehreren Eingängen?

c) Unsere Verallgemeinerung funktioniert nur mit assoziativen Operatoren. Vergewissern Sie sich darüber anhand des NOR oder NAND Gatters.

3 Kodierer

Ihre erste Aufgabe im neuen Informatik-Job ist die Entwicklung einer Spielkonsole. Diese hat ein Steuerkreuz mit vier Richtungen. Jede Taste gibt über eine separate Leitung 1, aus wenn sie gedrückt ist. Wir nennen die Leitungen x_1, x_2, x_3 und x_4. Beim Controller-Chip sind Pins knapp. Deshalb möchten Sie die Leitungen bündeln und die Eingabe in eine Binärzahl umwandeln. Sie verwenden die folgende Zuordnung.



Gedrückte Taste	Ausgabe y
↑	0
←	1
↓	2
→	3

a) Wie viele Bits sind nötig, um die Ausgabe y binär zu kodieren?

b) Die Eingaben „keine Taste gedrückt“ und „mehr als eine Taste gedrückt“ können in der Ausgabe y nicht dargestellt werden. Erstellen Sie eine Wahrheitstabelle für die Gültigkeit und finden Sie einen boolschen Ausdruck, der diese beschreibt.

c) Finden Sie nun minimale Ausdrücke für die Ausgänge des Steuerkreuzes. Verwenden Sie dafür ein KV-Diagramm.

d) Zeichnen Sie das Schaltnetz für den Kodierer, wobei sowohl die Ausgänge des Steuerkreuzes als auch die Gültigkeit der Eingabe berücksichtigt werden muss. Falls Sie möchten, können Sie den CircuitSimulator (`https://ifi-armsim.uibk.ac.at/circuit/`) verwenden, um die Schaltung zu simulieren.